

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 7 - Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Nama: Fadli Yusra

NIM: 2403015075

Kelas: 4B

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang, menjelaskan, dan memetakan arsitektur perangkat lunak yang akan dikembangkan. Fokus utama difokuskan pada pemahaman bagaimana komponen sistem berinteraksi secara modular pada studi kasus sistem POS (Point of Sales) dan pemesanan makanan **DigiMenu**.

2. Teori Dasar dan Konsep Arsitektur

Arsitektur perangkat lunak merepresentasikan kerangka kerja makro dari sebuah sistem. Penentuan arsitektur di fase awal krusial untuk memastikan skalabilitas, kemudahan *maintenance*, dan alur data yang terisolasi antar *concern*. Dalam pengembangan aplikasi web modern seperti DigiMenu, arsitektur yang sering digunakan adalah **Layered Architecture** yang dikombinasikan dengan pola **MVC (Model-View-Controller)**.

Secara umum, Layered Architecture pada sistem POS memisahkan sistem menjadi beberapa lapisan fungsional:

- **Client Layer (Presentation):** Titik interaksi pengguna (Kasir, Customer, Dapur). Bertanggung jawab merender UI dan menangkap input.
- **Application Layer (Controller):** Menerima *request* dari Client Layer, melakukan validasi awal, dan mengarahkannya ke layanan yang tepat.
- **Business Logic Layer (Service):** Jantung dari aplikasi yang mengeksekusi aturan bisnis seperti logika diskon, kalkulasi total harga, dan manajemen status pesanan.
- **Database Layer (Persistence):** Menyimpan seluruh data operasional (transaksi, inventaris menu, kredensial pengguna) menggunakan RDBMS.

3. Pemetaan Arsitektur Sistem DigiMenu

Berdasarkan perancangan, berikut adalah rincian interaksi antar layer pada arsitektur DigiMenu:

Layer	Komponen / Modul	Fungsi dan Interaksi
Client Layer	Customer UI, Kasir UI, Dapur Display	Customer memilih menu dan membuat pesanan. Kasir memproses pembayaran. Dapur melihat antrean pesanan masuk. Request dikirim ke Application Layer.
Application Layer	Order Controller, Payment Controller, Kitchen Controller	Menerima rute HTTP. Menghubungkan input dari UI ke Business Logic Layer untuk dieksekusi.
Business Logic Layer	Order Service, Payment Service, Notification Service	Memvalidasi pembayaran, mengubah status order, dan mengirim notifikasi/data pesanan ke display dapur.
Database Layer	POS Database (MySQL)	Penyimpanan persisten. Melakukan query untuk mengambil data pesanan atau menyimpan riwayat transaksi.

4. Kesimpulan

Penggunaan arsitektur yang terstruktur pada sistem DigiMenu memastikan bahwa penambahan fitur baru (seperti analitik penjualan atau metode pembayaran baru) dapat dilakukan pada modul spesifik tanpa merusak fungsi inti lainnya. Hal ini meningkatkan efisiensi proses pengembangan oleh tim *engineer*.